물리1 16회차 복습테스트

개정판 검수 해설 | 7문항 · 100점 | 기준: 2026-10-25 제공 시험지

구분	적용 대상
기존 16회차 (6문항)	기존 저장 성적, 기존 문항·분석·오답/동형 문제를 그대로 유지
개정 16회차 (7문항)	앞으로 새로 입력하는 16회차 학생의 문항·분석·오답/동형 문제

문항별 검수 정답

1번 | 10점

정답: 잘못된 연결 ①

푸른 하늘은 빛의 회절 때문이 아니라 공기 분자의 레일리 산란 때문이다. 무지개는 분산, 겉보기 깊이는 굴절, 거울은 반사에 해당한다.

2번 | 10점

정답: 볼 수 없는 모습 ②

오목 거울에서 정립상은 초점 안에 있는 물체의 확대 허상이다. 초점 밖에서는 거꾸로 된 실상이 생긴다. 따라서 축소된 정립상은 나타나지 않는다.

3번 | 20점

정답: 거울 뒤 5 cm / 축소된 정립 허상 / 2 cm

거울 앞 물체 거리 p=10 cm, 볼록 거울 초점거리 f=-10 cm이므로 1/f=1/p+1/q에서 q=-5 cm이다. 배율 m=-q/p=1/2이며 물체 높이 4 cm의 절반은 2 cm이다.

4번 | 10점

정답: 2 m (수정 시험지·제공 해답 일치)

가로등은 사람 뒤 3 m이고 사람은 거울 앞 1 m이므로 가로등과 거울 사이는 4 m이다. 가로등의 허상과 눈 사이 거리는 5 m이다. 닮음비로 거울의 최소 세로 길이는 10 m × 1 m / 5 m = 2 m이다.

확인: 2026-10-25 최종 수정 문제지(3 m)와 원본 해답(2 m)이 일치합니다. 기존 16회차 기록은 유지합니다.

5번 | 20점

정답: 렌즈 오른쪽 30 cm / 확대된 도립 실상 / 10 cm

초점거리 f=10 cm, 물체거리 p=15 cm. 렌즈 공식 1/f=1/p+1/q에서 q=30 cm. 배율 m=-q/p=-2이므로 물체 높이 5 cm → 상 크기 10 cm이다.

6번 | 10점

정답: -10 cm (거울 뒤 10 cm)

허상의 배율 m=+1/2이고 물체 거리 p=10 cm이므로 q=-5 cm. 1/f=1/10+1/(-5)=-1/10이므로 f=-10 cm이다.

7번 | 20점

정답: (1) 40 cm / (2) 60 cm

사람이 물속의 물고기를 볼 때 수면 아래 30 cm는 30/1.5=20 cm로 보인다. 사람은 수면 위 20 cm이므로 겉보기 전체 거리는 40 cm. 물고기가 공기 중 사람을 볼 때 실제 20 cm가 1.5×20=30 cm로 보이고, 물고기는 30 cm 아래 있으므로 전체 거리는 60 cm이다.

※ 이 결과는 수면에 거의 수직한 방향의 겉보기 거리를 사용하는 근사입니다.

채점 및 기존 데이터 보존 주의

개정판 시험 ID: physics1-basic-r16-v2 / 기존 시험 ID: physics1-basic-r16. 기존 학생 성적을 개정판으로 재채점하거나 일괄 변환하지 않습니다. 새 기록을 입력할 때에는 개정판 7문항을 선택합니다.